考虑变物性与径向收缩的药材热风干燥建模及数值分析

摘　要

热风干燥中药材内部温湿分布不均、传递参数随状态变化及失水收缩共同影响干燥终点判断。本文根据给定环境数据与经验物性，建立圆柱径向有效传热传质模型，以守恒型有限体积法和自适应隐式积分求解四个问题。

针对问题一，建立常热物性下的非线性扩散模型。由圆柱薄壳的能量和水质量收支推导控制方程，以中心对称和表面对流交换闭合初边值问题；对环境数据分段线性插值，采用表面加密网格处理近表面水分梯度。1800 s 时，中心、表面温度分别为 **33.5753**、**36.7856 °C**，干基含水率分别为 **2.5500**、**1.5102 kg/kg**，并得到每秒、每 0.1 cm 的分布。

针对问题二，建立由含水率和温度共同驱动的变物性耦合模型。将经验密度、比热容、导热系数和扩散系数嵌入局部传递方程，通过共享界面通量和稀疏雅可比矩阵实现温湿状态的同步隐式更新。3 h 时，中心、表面温度分别为 **49.8495**、**49.9664 °C**，含水率分别为 **1.7662**、**1.0081 kg/kg**，说明热平衡明显早于水分达标。

针对问题三，以全域最大含水率构造干燥终点事件。在问题二的模型上延长积分，将 4 h 之后环境取为 3–4 h 观测均值，并用连续数值解定位最大含水率达到 0.15 kg/kg 的时刻。得到固定半径下干燥临界时长为 **57.4740 h**，临界时中心为最后达标区域，表面含水率为 0.0526 kg/kg。

针对问题四，建立随材料运动的收缩域模型。由干物质骨架与水分连续性方程出发，引入均匀径向收缩和坐标变换 $x = r/R(t)$，将移动边界问题转化到固定区间，再代入题给收缩数据及新物性。计算得到干燥临界时长为 **51.0920 h**，此时半径为 1.2000 cm。该值比问题三减少约 6.3820 h，是物性变化与几何变化共同作用的结果。

采用贝塞尔级数独立解、空间加密、时间容差收紧及整体守恒检查核验既有计算：问题一温度与级数解的最大差约 2.80×10^{-7} °C；末两级网格的问题三、四时长差分别为 0.0243 s、0.0095 s。上述结果适用于本文明确的有效湿度边界、无显式潜热及后期环境延长假设。

关键词：药材干燥；热质耦合；有限体积法；移动边界；自适应 BDF

1　问题背景与重述

1.1　问题背景

中药材采收后含有较多水分，干燥过程既关系到储存稳定性，也影响后续加工质量。热风干燥通过提高环境温度、维持空气与材料之间的传热传质驱动力，使内部水分迁移到表面并进入周围空气。其工艺通常经历预热平衡与恒温干燥两个阶段：前者以内外温差引起的温度调整为主，后者即使外部温度基本稳定，内部水分仍可能持续变化。

对于具有一定厚度的药材，表面直接与空气交换，中心则通过内部传递间接受到影响。因而单一平均温度或平均含水率不能充分描述产品各处是否达到要求。另一方面，扩散能力和热物性会随温湿状态变化，失水还可能导致几何尺寸收缩；若始终采用固定参数和固定尺寸，得到的局部分布及终点时间可能出现系统偏差。干燥理论通常通过守恒方程与材料传递关系构建可计算模型 [1, 2, 3]，其优势在于能够把局部机制、外部条件与全过程结果联系起来。

本题给出的圆柱形药材长度为 25 cm、初始半径为 2 cm，初始温度为 28 °C、初始干基含水率为 2.55 kg/kg。附件提供早期烘房温湿数据与随时间变化的半径，题目附录提供各阶段使用的物性参数。基于这些数据，本文研究径向温湿演化和全域干燥终点，并对已完成的数值结果作一致性分析。

1.2　问题重述

问题一：预热阶段的分布预测。采用题目附录 2 的常热物性及含水率相关扩散系数，预测前 1800 s 的温度、干基含水率分布；在指定七个时刻与五个半径位置报告结果，并提供每隔 1 s、0.1 cm 的完整输出。

问题二：全过程的变物性描述。统一采用题目附录 3 的经验关系，建立温度与含水率相互作用的动态模型；报告前 3 h 中每隔 0.5 h 的五个径向位置结果，并形成每秒的径向分布记录。

问题三：固定尺寸下的干燥时长。沿用问题二模型，以材料各处含水率均低于 0.15 kg/kg 为目标，确定干燥所需时间；按 6 h 间隔列出指定位置含水率，并保存每 60 s、每 0.1 cm 的明细。

问题四：考虑收缩后的干燥过程。结合附件 2 中的半径变化及题目附录 4 的新物性，建立收缩材料域上的传递模型，确定干燥时长，并报告实际空间位置与当前表面的水分分布。

文中 C 均指药材干基含水率。空气数据如何作为材料表面的有效平衡边界，将在模型假设及问题一中明确；题目提供的数值本身不构成完整的吸附等温关系。

2　问题分析

问题一分析。研究对象是具有径向空间差异的圆柱体，需要同时获得 $T(r,t)$ 和 $C(r,t)$，不能只建立整体平均量的常微分方程。对任意圆柱薄壳分别写能量、水质量守恒，再用傅里叶定律和有效菲克关系表达界面通量，即可得到径向扩散型偏微分方程。中心由对称性约束，表面由对流交换约束，环境附件只进入表面条件。第一问热物性固定，温度方程为线性方程；扩散系数随 C 变化，水分方程仍为非线性方程，适合用守恒离散统一处理。

问题二分析。密度、比热容、导热系数随含水率变化，水分扩散又受到绝对温度影响，因而水分和温度之间形成双向反馈。若先独立求完温度，再把温度代入水分方程，只能得到弱耦合近似。本文将两类状态交错组成一个未知向量，在同一隐式时间步内更新物性和通量。为与题给经验式及既有算法一致，密度用于有效体积热容量，水分以均匀参考干质量为基准描述；不再同时施加可能不相容的精确湿质量密度约束。

问题三分析。“各处低于阈值”是全域条件，不等价于平均含水率达标或表面达标。应对全部径向节点取最大值，构造阈值事件，并在连续数值轨迹上定位穿越时刻。数据仅覆盖 4 h，长达两三天的计算还必须给出后期环境延长规则。本文采用稳定阶段均值，并利用已有末值保持方案检验这一选择的影响；同时区分达到 0.15 的临界时间与严格低于 0.15 的后续时刻。

问题四分析。半径变化不仅改变扩散距离，也改变材料点与固定空间点的对应关系。直接把定域方程中的 R 替换为 $R(t)$ 而不说明材料运动，难以保证守恒解释一致。本文先建立骨架与水分连续性方程，假设均匀径向收缩，利用 $x = r/R(t)$ 转到随骨架运动的坐标；随后推导扩散项及交换边界的半径因子，计算结束时再还原到实际距离。对已经处于材料域外的位置不赋予虚构含水率。

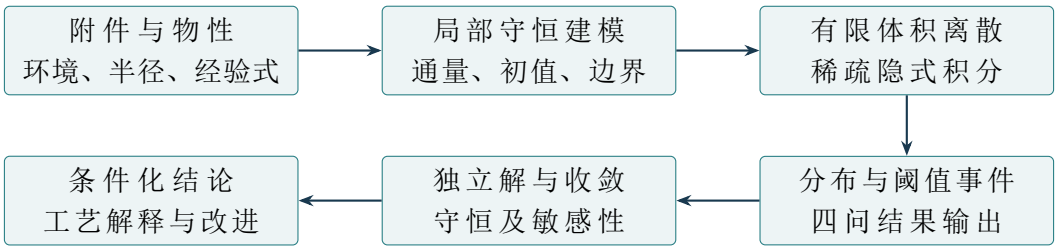


图 1　建模、求解与验证的总体技术路线

3　模型假设

为使给定数据能够闭合为可计算问题，并保持论文与既有算法一致，采用以下假设。

假设 1： **圆柱径向主导。**药材初始形状近似为圆柱，材料及外部交换在周向上均匀，忽略轴向梯度与端面传递，状态仅依赖半径和时间。端面总面积与侧面积之比为 $R/L = 0.08$，这一几何关系支持径向近似作为初步模型，但不意味着端部局部效应严格为零。

假设 2： **连续有效介质。**用宏观温度和干基含水率概括孔隙与固体的平均状态；局部热流服从傅里叶关系，水分通量以含水率梯度驱动。经验系数直接采用题给关系，不另外识别微观参数。

假设 3： **显热近似。**温度方程以 ρc_p 表示有效体积热容量，忽略显式蒸发潜热、迁移水分携带的焓、辐射以及反应热；表面不设独立热储存。故本文模拟的是题给参数下的有效热质传递过程，未建立完整多相能量平衡。

假设 4： **有效湿度边界。**附件 1 的空气水分数值直接作为与给定传质系数配套的有效平衡干基值 $C_e(t)$。该关系是闭合假设，不将空气含湿比与固体干基含水率视为一般意义上可直接等同的物理量。

假设 5： **密度作用分开约定。**题给 $\rho(C)$ 用于热方程；水分按均匀参考干密度 ρ_d 守恒。前三问无骨架运动，ρ_d 在时间和空间上固定；第四问允许其随整体体积变化。本文不额外要求 $\rho(C) = \rho_d(1 + C)$ 处处精确成立。

假设 6： **环境与交换条件。**4 h 内的环境数据线性插值，4 h 后以 3–4 h 数据均值保持；各问均采用 $h = 25\ \mathrm{W/(m^2K)}$ 和 $h_m = 8 \times 10^{-7}\ \mathrm{m/s}$。附件没有单独给出的换热、传质系数变化不另行假定。

假设 7： **均匀径向收缩。**第四问中长度固定，外半径由附件 2 线性插值；内部骨架速度取 $v = r\dot{R}/R$，不考虑开裂、分层和不均匀变形。固定 $x = r/R(t)$ 对应同一材料位置。

上述假设使四问使用一致的物理和数值框架。前三问在固定域上比较不同物性与终点条件，第四问再增加测得几何变化。对于题目没有给出的本构关系，本文明确保留为模型条件；对于已经给出的观测输入，则尽可能直接使用，避免通过额外拟合引入没有数据支持的自由参数。

数值收敛检查回答“所列方程是否被准确求解”，不直接证明全部物理假设均成立。后文分别报告离散误差和环境延长方式的敏感性。

4　符号说明

表 1　主要符号及其单位

符号	说明	单位
$r,\ R(t),\ L$	径向坐标、外半径、圆柱长度	m
$t,\ t_*$	时间、干燥临界时间	s
$T,\ T_a,\ T_s$	药材、空气及表面温度	°C
T_K	计算经验扩散系数使用的绝对温度	K
$C,\ C_s,\ C_e$	内部、表面及有效平衡干基含水率	kg/kg
$m_d,\ m_w$	干物质量、水质量	kg
$\rho,\ \rho_d$	有效热密度、单位体积参考干物质量	$\mathrm{kg/m^3}$
c_p	有效比热容	J/(kg·K)
k	导热系数	W/(m·K)
D	有效水分扩散系数	$\mathrm{m^2/s}$
h	表面对流换热系数	$\mathrm{W/(m^2{\cdot}K)}$
h_m	表面有效传质系数	m/s
$q,\ j$	向外热流密度、相对骨架水质量通量	$\mathrm{W/m^2}$；$\mathrm{kg/(m^2{\cdot}s)}$
v	径向骨架速度	m/s
$x,\ x_i$	归一化坐标及其节点位置	1
$N,\ \beta$	径向网格区间数、加密参数	1
ω_i	归一化控制体积的径向权重	1
$H_{i+1/2}$	归一化热通量，定义见式 (5.18)	$\mathrm{W/m^3}$
$W_{i+1/2}$	归一化含水率通量	$\mathrm{s^{-1}}$
$\alpha,\ Bi$	热扩散率、基于半径的热毕渥数	$\mathrm{m^2/s}$；1
$M(t),\ \overline{C}(t)$	全域最大、干质量加权平均含水率	kg/kg
$\boldsymbol{y},\ \boldsymbol{F}$	离散状态向量、其时间变化率	分量单位各异

单位与基准约定。内部计算统一采用米和秒，输出时再转为厘米、小时。干基含水率定义为 $C = m_w/m_d$，数值可大于 1；例如 $C = 2.55$ 对应湿基质量分数 $2.55/(1+2.55) \approx 71.83\%$，不能与 0.15 的干基阈值交叉比较。

温度与导数约定。温差使用摄氏度与开尔文度数差完全等价，但指数经验式中的温度必须取 $T_K = T + 273.15$。下标 r, t, x 表示相应偏导，点号表示时间导数；表面下标 s 表示在 $r = R(t)$ 处取值。公式中的通量均以从中心向外为正。

5　模型的建立与求解

5.1　问题一：预热阶段的径向传热传质

5.1.1　研究域、观测输入与储存量

药材初始半径 $R_0 = 0.02$ m、长度 $L = 0.25$ m，固定域为 $0 \le r \le R_0$。设温度场为 $T(r,t)$、干基含水率场为 $C(r,t)$。附件 1 每 60 s 给出一组环境数据，覆盖 0–14400 s；第一问使用其中 0–1800 s 的部分。对任一环境量 a，在相邻观测之间令

$$a(t) = a_\ell + \frac{a_{\ell+1} - a_\ell}{t_{\ell+1} - t_\ell}(t - t_\ell), \qquad t_\ell \le t \le t_{\ell+1}. \tag{5.1}$$

该插值通过全部观测点，且不会像高次全局多项式那样在点间引入明显振荡。环境温度 $T_a(t)$ 与有效平衡含水率 $C_e(t)$ 均按式 (5.1) 处理，它们是已知边界输入，内部状态则需由控制方程求出。



图 2　圆柱药材径向传递示意：热量从环境传入，水分向外迁移

取半径 r 至 $r + \mathrm{d}r$ 间的薄壳，其侧面积与体积主项为

$$A(r) = 2\pi r L, \qquad \mathrm{d}V = \pi L[(r + \mathrm{d}r)^2 - r^2] \simeq 2\pi r L\,\mathrm{d}r. \tag{5.2}$$

同样厚度的薄壳在不同半径处具有不同面积，故守恒时必须比较面积乘通量。先以干物质量为水分基准，有

$$C = \frac{m_w}{m_d}, \qquad m_w = C m_d, \qquad m_d = \rho_d\,\mathrm{d}V. \tag{5.3}$$

在参考干密度固定时，薄壳内水分积累率即 $\rho_d C_t\,\mathrm{d}V$。温度方程则通过材料质量 $\rho\,\mathrm{d}V$ 与比热容 c_p 把温升转换为显热变化。两种储存量的基准不同，却可通过局部传递定律进入同一径向几何框架 [4, 6]。

5.1.2　从能量收支建立温度方程

薄壳温度在短时间 $\mathrm{d}t$ 内变化约为 $T_t\,\mathrm{d}t$。第一问 ρ, c_p 固定，因此显热增量写为

$$\mathrm{d}E \simeq \rho c_p T_t \,\mathrm{d}V\,\mathrm{d}t. \tag{5.4}$$

规定径向热流密度 q 向外为正。薄壳内侧流入、外侧流出之差为 $[A(r)q(r) - A(r+\mathrm{d}r)q(r+\mathrm{d}r)]\,\mathrm{d}t$，故有

$$\rho c_p T_t \,\mathrm{d}V = A(r)q(r) - A(r+\mathrm{d}r)q(r+\mathrm{d}r). \tag{5.5}$$

两边除以体积并令薄壳厚度趋于零，代入傅里叶定律 $q = -kT_r$，得到

$$\rho c_p T_t = -\frac{1}{r}\frac{\partial (rq)}{\partial r} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rk\frac{\partial T}{\partial r}\right). \tag{5.6}$$

式 (5.6) 左端是单位体积的显热积累率，右端是净导热输入率，二者量纲均为 $\mathrm{W/m^3}$。其中 $1/r$ 来自圆柱侧面积随半径变化，并非附加热源。第一问采用题给常数，可展开为

$$T_t = \alpha\left(T_{rr} + \frac{T_r}{r}\right), \qquad \alpha = \frac{0.36}{820\times 2600} \approx 1.6886\times 10^{-7}\ \mathrm{m^2/s}. \tag{5.7}$$

温度的初值、中心对称条件和表面牛顿冷却条件分别为

$$T(r,0) = 28, \qquad T_r(0,t) = 0, \tag{5.8}$$

$$-kT_r(R_0,t) = h[T_s(t) - T_a(t)], \qquad h = 25\ \mathrm{W/(m^2K)}. \tag{5.9}$$

空气比表面热时，右端为负，说明热量向内传递。也可将边界写成 $kT_r = h(T_a - T_s)$，两种表达等价。有限换热系数允许空气与表面之间存在温差，因此不能再附加 $T_s = T_a$，否则会重复且一般不相容地约束表面。

以半径为特征长度，有 $Bi = hR_0/k \approx 1.3889$；若以长圆柱的体积侧面积比 $R_0/2$ 为特征长度，则相应毕渥数约为 0.6944。两者均不支持把药材视作瞬时均匀温度的集总对象。热扩散特征时间 $R_0^2/\alpha \approx 2368.9$ s，与 1800 s 观察窗口相当，预热阶段存在可观的径向温差是合理的。

常物性热方程是本研究唯一可以用线性级数解独立验证的子问题。变物性模型需要保留散度形式，不能直接把常系数展开式中的 k 替换为 $k(C)$。

5.1.3 从水质量守恒建立非线性扩散模型

采用有效菲克关系，将相对骨架的水分通量写为

$$j = -\rho_d D(C) C_r, \qquad D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp(-0.89/C) \ \mathrm{m^2/s}. \tag{5.10}$$

由于 C 是干基质量比，DC_r 的单位为 m/s；乘以 ρ_d 后才得到 $\mathrm{kg/(m^2 s)}$ 的质量通量。对薄壳应用水质量守恒，并利用固定、均匀参考干密度，可得

$$\rho_d C_t = -\frac{1}{r}\partial_r(rj) = \frac{1}{r}\partial_r(r\rho_d D(C) C_r), \tag{5.11}$$

$$C_t = \frac{1}{r}\partial_r[r D(C) C_r]. \tag{5.12}$$

即使第一问热物性不变，水分方程仍是非线性的。展开式为

$$C_t = D(C)\left(C_{rr} + \frac{C_r}{r}\right) + \frac{0.89}{C^2} D(C)(C_r)^2. \tag{5.13}$$

最后一项来自对 $D(C(r,t))$ 求空间导数，不能删除。程序不直接计算这些展开项，而通过共享界面通量保留式 (5.12) 的守恒结构。

表面传质取 $j_s = \rho_{d,s} h_m (C_s - C_e)$，与内部通量连续，约去相同的表面干密度后得到

$$C(r,0) = 2.55, \qquad C_r(0,t) = 0, \tag{5.14}$$

$$-D(C_s) C_r(R_0,t) = h_m[C_s - C_e(t)], \quad h_m = 8 \times 10^{-7} \ \mathrm{m/s}. \tag{5.15}$$

由于空气湿度和材料干基含水率的质量分母可能不同，仅凭二者单位同为 kg/kg，并不能推出它们在平衡时数值相同。本题没有给出材料解吸等温线，本文按假设 4 使用附件水分数值作为有效 $C_e(t)$，以此与题给 h_m 共同闭合边界。

式 (5.6)、(5.12) 及相应初边值条件构成第一问完整模型。第一问 D 仅依赖 C，热物性均为常数，所以两个方程在物理上解耦；统一放入求解器只是数值实现的组织方式，并未人为添加温湿反馈。

初始状态下 $D(2.55) \approx 4.94 \times 10^{-9}$ $\mathrm{m^2/s}$，数量级显著小于热扩散率。水分迁移比温度调整慢，且 C 下降会进一步降低 D，由此产生的表面低含水率区域需要较高空间分辨率。该特征解释了后续采用表面加密网格的必要性。

5.1.4 表面加密网格与有限体积离散

令 $x = r/R_0$，把径向区间归一化到 $[0,1]$。对 N 个区间定义

$$u_i = \frac{i}{N}, \qquad x_i = 1 - \frac{\sinh[\beta(1-u_i)]}{\sinh\beta}, \quad i = 0,\dots,N. \tag{5.16}$$

取 $\beta = 5$，节点靠近表面时逐渐加密。主计算 $N = 2560$，含 2561 个节点。令内部控制面 $x_{i+1/2} = (x_i + x_{i+1})/2$，并令 $x_{-1/2} = 0$、$x_{N+1/2} = 1$。相应控制体积的径向权重为

$$\omega_i = \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} x\,\mathrm{d}x = \frac{x_{i+1/2}^2 - x_{i-1/2}^2}{2}, \qquad \sum_{i=0}^{N}\omega_i = \frac{1}{2}. \tag{5.17}$$

在界面平均状态 $(C_i + C_{i+1})/2$、$(T_i + T_{i+1})/2$ 处计算物性。定义已经除去共同几何常数的界面通量

$$\begin{aligned} H_{i+1/2} &= -\frac{x_{i+1/2}k_{i+1/2}}{R_0^2}\frac{T_{i+1}-T_i}{x_{i+1}-x_i}, \\ W_{i+1/2} &= -\frac{x_{i+1/2}D_{i+1/2}}{R_0^2}\frac{C_{i+1}-C_i}{x_{i+1}-x_i}. \end{aligned} \tag{5.18}$$

积分控制方程并以节点状态代表该控制体，得到

$$\frac{\mathrm{d}T_i}{\mathrm{d}t} = \frac{H_{i-1/2} - H_{i+1/2}}{\omega_i \rho_i c_{p,i}}, \qquad \frac{\mathrm{d}C_i}{\mathrm{d}t} = \frac{W_{i-1/2} - W_{i+1/2}}{\omega_i}. \tag{5.19}$$

中心面通量取零；表面控制面直接使用交换关系：

$$H_{-1/2} = W_{-1/2} = 0, \quad H_{N+1/2} = \frac{h(T_N - T_a)}{R_0}, \quad W_{N+1/2} = \frac{h_m(C_N - C_e)}{R_0}. \tag{5.20}$$

表面通量中的 $1/R_0$ 与内部通量中的 $1/R_0^2$ 不同，前者由归一化梯度与对流边界联合消去后得到。中心控制体具有有限体积，使用零中心通量可直接更新，避免在 $r = 0$ 处计算 T_r/r。

该离散继承有限体积法的局部收支结构 [6]：同一界面通量以相反符号进入相邻单元，总和时内部交换自动抵消。非均匀节点之间使用真实间距，不能以统一的 $1/N$ 代替。界面物性取平均状态是一种离散近似，其可信度由后文网格与独立解检验确认。

5.1.5 隐式时间积分与结果提取

把节点状态交错组成 $\boldsymbol{y} = (T_0, C_0, T_1, C_1, \ldots, T_N, C_N)^{\mathsf{T}}$，离散系统写为

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{y}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}(t, \boldsymbol{y}). \tag{5.21}$$

表面细网格使局部扩散时间尺度很短，同时烘干观测跨度较大，系统具有刚性。采用 SciPy 的变阶 BDF 方法 [7, 8, 13]，以隐式方式处理扩散约束。其一阶形式为

$$\boldsymbol{y}_{n+1} = \boldsymbol{y}_n + \Delta t\, \boldsymbol{F}(t_{n+1}, \boldsymbol{y}_{n+1}), \tag{5.22}$$

实际实现自适应选择 1–5 阶并使用数值微分公式修正。右端依赖相邻节点，雅可比矩阵呈稀疏带状；程序以复步长法求导 [9]：

$$J_{ij} \approx \frac{\operatorname{Im} F_i(t, \boldsymbol{y} + \mathrm{i}\varepsilon \boldsymbol{e}_j)}{\varepsilon}, \qquad \varepsilon = 10^{-25}. \tag{5.23}$$

对相隔三个节点的同类状态可同时扰动，采用六组着色减少求导次数。复数仅用于右端的导数评估，物理解仍保持实数；该方法要求受扰动运算局部解析，最大值事件不参与此求导过程。

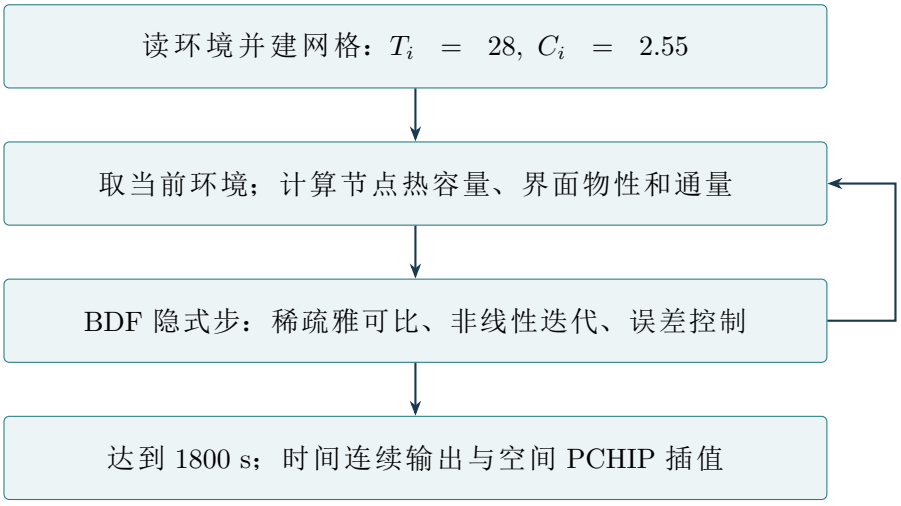


图 3　问题一的计算流程；回路表示自适应时间推进

第一问相对容差为 2×10^{-11}、最大步长 2 s，绝对容差对温度和含水率分别按 0.1 rtol、0.01 rtol 设置。时间采用求解器连续输出，空间采用 PCHIP 保形三次插值 [10, 14]，提取题目要求的 21 个半径位置。每秒输出不要求内部步长恰好为 1 s，计算网格也不等同于输出位置网格。

5.1.6 预热温度分布与物理解释

表 2 问题 1：温度分布（°C）

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

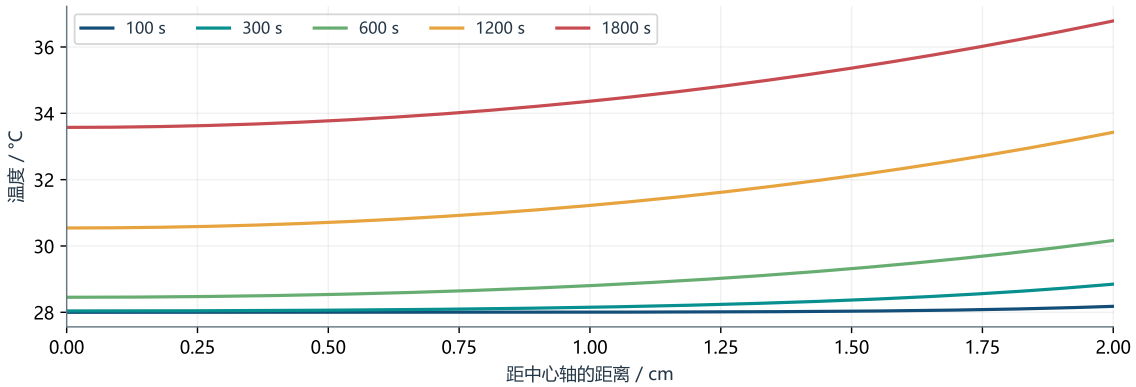


图 4 问题一各代表时刻的径向温度分布

表 2 和图 4 显示，在所考察时刻表面温度高于中心，径向温度由内向外平滑增加。1800 s 时中心为 33.5753 °C，表面为 36.7856 °C，二者相差 3.2102 °C。同期空气温度为 41.513 °C，表面尚低于环境，说明外部换热阻力与内部热容量共同造成温度滞后。

在 100 s 时中心温度输出为 28.0001 °C，几乎保持初值，而表面已升至 28.1801 °C。这里的“四位小数几乎不变”是短时响应幅度小和显示精度共同作用的表现，不应被解释为热量在某个精确时刻才突然抵达中心。扩散模型的中心响应连续存在，只是在早期很弱。

长度 L 在局部方程中约去，但在计算总热量时仍会进入体积和表面积。当前结果描述径向温度分布，不能据此宣称端面温度与任意轴向位置也具有完全相同的演化。第一问输出文件对应 1–1800 s、0–2 cm 的温度网格，其展示精度为四位小数。

5.1.7 预热水分分布与输出文件

表 3 问题 1：干基含水率分布（kg/kg）

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

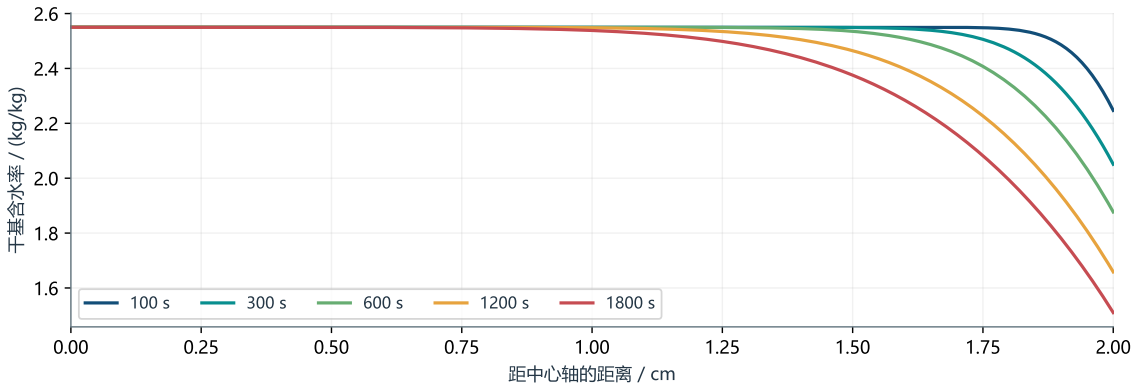


图 5 问题一各代表时刻的径向干基含水率分布

水分变化集中在外层。1800 s 时表面含水率降至 1.5102 kg/kg，中心仍为 2.5499924 kg/kg，四舍五入显示 2.5500；距中心 1.5 cm 处已降至 2.3755 kg/kg，1 cm 处仅下降到 2.5383 kg/kg。该分布与内层到表面的有限迁移速度相符。

表面虽与低水分环境交换，但有限 h_m 使表面值不会立即等于 C_e。随着外层失水，局部 $D(C)$ 下降，形成较陡梯度，进一步限制内部水分外迁。因此，表面下降明显和中心暂时变化很小并不矛盾，也不说明水分方程失去守恒。

按圆柱体积权重计算，1800 s 时平均含水率约为 2.2935572 kg/kg，低于中心值。由于外层对应较大的体积权重，不能简单对五个半径处数值取算术平均。第一问结果保存为 `result1.xlsx` 的“温度”和“水分浓度”两张表；其中每秒 21 个位置，共 1800 个时间行。表格末值仍远高于 0.15，说明 30 min 仅是预热观测窗口，并非干燥完成时间。

5.2 问题二：全过程的变物性热质耦合

5.2.1 经验物性与耦合控制方程

问题二从 $t=0$ 起统一使用题目附录 3 的经验式，不把问题一的 1800 s 末态作为初始状态。定义

$$\begin{aligned}\rho(C) &= 650 + 128C,\\ c_p(C) &= 1450 + 2736\frac{C}{1+C},\\ k(C) &= 0.21 + 0.38\frac{C}{1+C},\\ D(C,T_K) &= 2.4\times10^{-3}\exp\left(-\frac{0.45}{C}-\frac{3850}{T_K}\right).\end{aligned} \tag{5.24}$$

各量按符号表中的国际单位使用，$T_K = T + 273.15$。密度和比热容共同控制单位体积升温所需热量，导热系数影响内部热流，扩散系数影响水分迁移。将其代入守恒形式得到

$$\begin{cases}\rho(C)c_p(C)T_t = \dfrac{1}{r}\partial_r[rk(C)T_r],\\ C_t = \dfrac{1}{r}\partial_r[rD(C,T_K)C_r].\end{cases} \tag{5.25}$$

初始状态仍为 $T=28$、$C=2.55$；中心对称条件和表面对流形式保持不变，表面导热与扩散系数按当前表面状态取值。这样便形成物性随解更新的非线性初边值问题。

对式 (5.24) 求偏导可得

$$D_C = \frac{0.45}{C^2}D > 0, \qquad D_T = \frac{3850}{T_K^2}D > 0. \tag{5.26}$$

温度升高会增强扩散，含水率降低则减弱扩散。空间展开进一步得到

$$\begin{aligned}\frac{1}{r}\partial_r(rDC_r) &= D\left(C_{rr}+\frac{C_r}{r}\right) + D_C(C_r)^2 + D_T T_r C_r,\\ \frac{1}{r}\partial_r(rkT_r) &= k\left(T_{rr}+\frac{T_r}{r}\right) + k_C C_r T_r.\end{aligned} \tag{5.27}$$

这些额外项反映空间物性的变化。直接沿用常系数拉普拉斯算子会漏掉它们，因此计算保留式 (5.25) 的通量散度形式。

该耦合主要通过物性反馈实现：$C \to (\rho, c_p, k) \to T$，以及 $(C,T) \to D \to C$。本文热方程不是完整混合物焓方程，未对 $\rho(C)c_p(C)T$ 整体求时间导数；这样的处理是沿用题给经验系数的有效显热近似，而不是声称组分迁移没有能量效应。

5.2.2 同步求解、数据范围与过程特征

问题二继续采用式 (5.16) 的表面加密网格和式 (5.19) 的控制体更新。区别在于，每次右端评估都要重新计算节点热容量及界面 k, D。在隐式迭代过程中，温度与含水率同时变化，最终接受的时间步应满足同一组耦合残差方程，避免使用相互不一致的旧物性。

主计算 $N = 2560$, $\beta = 5$，相对容差 2×10^{-10}，前 4 h 最大步长 30 s，后期上限 900 s；绝对容差按温度和含水率各自尺度设置。积分器在变化剧烈或数据折点附近自动缩短步长。后期上限较大并不代表实际每 900 s 仅计算一次，因为步长仍受误差估计约束。

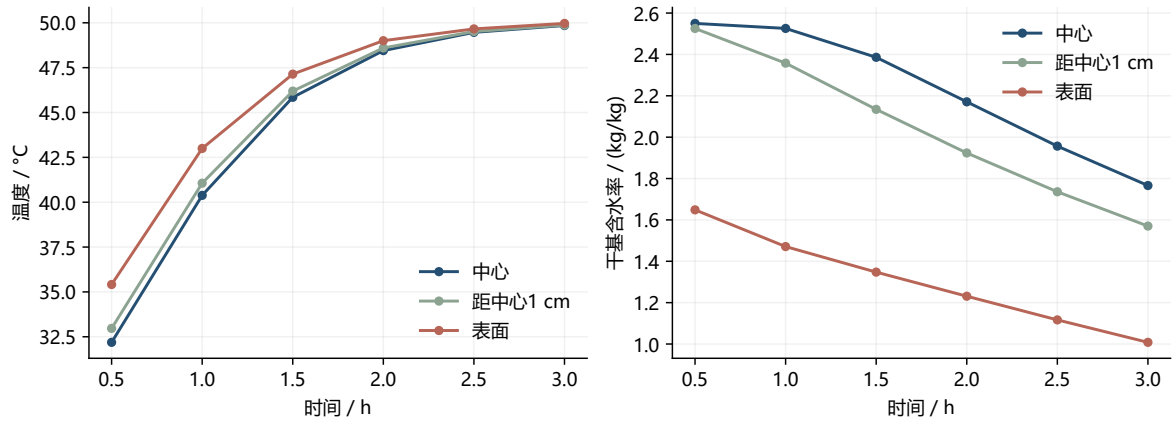


图 6 由问题二已保存结果提取的代表位置演化；标记为 0.5 h 间隔表值，连线仅辅助阅读

图 6 反映两种不同的时间尺度。温度在前 3 h 逐渐靠近烘房稳定温度，中心和表面的差距持续缩小；含水率虽整体下降，但 3 h 时仍远高于干燥要求。较快的热响应不能直接转化为同样快的干燥完成，因为水分迁移具有独立的扩散阻力，并随含水率降低而减慢。

从计算组织看，问题二和问题三使用同一次参数模型的连续演化轨迹。前 3 h 截取出来形成问题二结果，继续到阈值事件形成问题三结果。这样避免在 3 h 处重新设置初值或拼接两条不一致轨迹。

题目明确要求正文展示前 3 h，未在问题二明细文件条款中再次单独规定结束时刻。既有 `result2.xlsx` 保存 1–10800 s 的每秒结果，本文忠实采用这一文件范围；全过程模型及其后期含水率输出用于问题三。该范围是现有交付的事实，不应把前 3 h 文件称为已包含整个约 57 h 的逐秒温湿记录。

5.2.3 温度、水分数值结果与模型比较

表 4 问题 2：温度分布（°C）

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 5 问题 2：干基含水率分布（kg/kg）

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

由表 4 可见，0.5 h 时中心温度 32.1892 °C、表面 35.4130 °C；3 h 时分别为 49.8495 °C 和 49.9664 °C，中心与表面温差已缩小到 0.1169 °C。此时热量在径向上的再分配基本完成，但仍保持小幅传热驱动力。

表 5 显示，3 h 时中心和表面含水率分别为 1.7662、1.0081 kg/kg，约为目标阈值的 11.8 倍和 6.7 倍。故温度接近环境并不是干燥结束标准。若仅根据温度平稳判断结束，会明显低估后期失水所需时间。

问题一与问题二在同样 0.5 h 时刻得到不同值，原因是两问从开始就采用不同物性与扩散系数，而不是单位换算或初值衔接错误。比较两问应理解为不同参数模型的响应比较，不应把两张表首尾连接成实际阶段切换轨迹。若要模拟真实的分阶段切换，还需给出切换时刻及参数过渡规则，现有题目要求则是统一使用附录 3。

5.3 问题三：固定尺寸下的全域干燥终点

5.3.1 后期环境延长与终点数学定义

问题三沿用式 (5.25)，半径仍为 $R_0 = 0.02$ m。附件 1 仅覆盖 4 h，但模型预期运行两三天，因此必须对数据之外的边界输入进行闭合。观察后期输入已接近稳定，取 3–4 h 共 61 个观测点的算术均值：

$$T_a(t) = 49.9989344262\ ^\circ\mathrm{C}, \qquad C_e(t) = 0.0499875410, \qquad t > 14400\ \mathrm{s}. \tag{5.28}$$

该方法不把最后单个测量值的波动永久延伸到全部后期。4 h 前保持线性插值；4 h 处分段结束积分，以当时内部状态作为后一段初值，避免跨过输入规则的微小跳变。内部温湿状态连续，外部输入可以在分段点按指定规则切换。

对于“药材各处的水分浓度均低于 0.15 kg/kg”，定义

$$M(t) = \max_{0 \le r \le R_0} C(r,t), \qquad g(t) = M(t) - 0.15. \tag{5.29}$$

干燥要求等价于 $g(t) < 0$。对于本次连续下降并穿越阈值的轨迹，定义临界时间

$$t_* = \inf\{t \ge 0 : M(t) < 0.15\}, \qquad M(t_*) = 0.15. \tag{5.30}$$

严格小于通常不存在包含边界的“最早等号时刻”，因此本文报告的时长是达标集合的下确界，即穿越临界。实际要求严格小于时，应略晚于该时刻停止。

采用最大值而不采用平均值，有明确的空间含义。平均含水率

$$\overline{C}(t) = \frac{\int_V \rho_d C \,\mathrm{d}V}{\int_V \rho_d \,\mathrm{d}V} = \frac{2}{R_0^2}\int_0^{R_0} C(r,t) r \,\mathrm{d}r \tag{5.31}$$

只描述总体失水程度。即使外层已经很干，只要中心仍超过阈值，就不满足题目“各处”的要求。相反，仅以表面为准容易过早停止，因为表面直接与环境交换，通常最早接近低含水状态。

后期环境延长是与数据范围有关的物理假设，不能靠细化空间网格消除。第六部分利用既有末值保持结果报告该假设的敏感性。

5.3.2 连续事件定位与长时间过程求解

计算中在每次事件函数评估时检查全部径向节点，使用

$$g_N(t) = \max_{0\le i\le N} C_i(t) - 0.15. \tag{5.32}$$

程序设置事件下降穿越方向，并在变号区间内使用求解器的连续数值表示定位零点。每 60 s 导出一次只是结果采样规则，不是终点定位精度。若直接等到下一条 60 s 采样记录才宣布完成，便会把输出间隔误当成计算误差。

在本次结果中，全域最大值始终由中心节点控制，最终最大值位置为 $x = 0$。这与表面先失水的径向分布一致，但程序没有把“中心必然最后干”写成先验简化，而是保留了对全体节点的检查。空间网格与保形插值使输出曲线不会凭空制造明显的内部超调，连续场近似误差再由加密比较衡量。

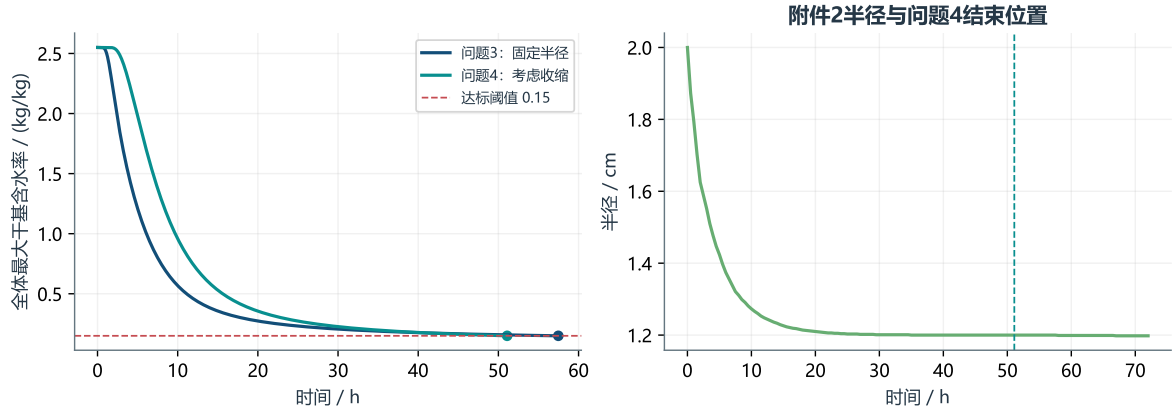


图 7 已计算的最大含水率演化与半径变化；两种方案物性也不同，不能只归因为收缩

图 7 左侧显示，初期最大含水率下降相对较慢，随后进入明显失水阶段，接近阈值时又出现长尾。早期中心尚未充分响应外层交换；中期温度提高促进扩散；后期低含水率使扩散系数降低。三者共同造成干燥曲线并非固定斜率，也难以用单一指数在全时段精确替代。

主模型的临界时刻为

$$t_*^{(3)} = 206906.3987685 \text{ s} = 57.4739996579 \text{ h}. \tag{5.33}$$

按题目四位小数报告为 **57.4740 h**。若按整秒给出严格低于的停止时刻，可取 206907 s；该区别来自严格不等式与数值报告规则，不是新的物理干燥机制。

5.3.3 全程水分分布与终点结果

表 6 问题 3：固定半径下全程干基含水率（kg/kg）

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
6.0000	1.0170	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12.0000	0.4561	0.4432	0.4031	0.3297	0.1642
18.0000	0.2988	0.2916	0.2687	0.2253	0.0845
24.0000	0.2378	0.2327	0.2167	0.1855	0.0665
30.0000	0.2058	0.2018	0.1892	0.1641	0.0598
36.0000	0.1859	0.1825	0.1718	0.1504	0.0566
42.0000	0.1721	0.1691	0.1597	0.1407	0.0548
48.0000	0.1618	0.1592	0.1507	0.1334	0.0537
54.0000	0.1539	0.1514	0.1436	0.1277	0.0530
57.4740	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0526

表 6 给出每 6 h 的五个径向位置及临界终点。12 h 时中心含水率为 0.4561 kg/kg，表面为 0.1642 kg/kg；18 h 时表面已低至 0.0845 kg/kg，而中心仍为 0.2988 kg/kg。由此可直接看出，以表面含水率决定停止会遗漏仍偏湿的内部区域。

48 h 时，距中心 1 cm 处含水率为 0.1507 kg/kg，已接近阈值，但中心为 0.1618 kg/kg。54 h 时中心仍为 0.1539 kg/kg，因此干燥还需持续约 3.4740 h。临界终点处，中心为 0.1500，其他四个展示位置均低于 0.15，表面已降至 0.0526 kg/kg。

临界表值保留四位小数，不能用显示为 0.1500 判断原始值严格大于、等于或小于阈值。连续事件定位使用未舍入的状态；结果表在计算完成后才舍入。该顺序保证“判断精度”不被“显示精度”替代。

既有 `result3.xlsx` 按 60 s 间隔保存各位置含水率，并增加临界时刻末行。每个时间点对应 0–2 cm 的 21 个位置，满足正文表格之外的空间明细需求。末行不强行对齐 60 s 整数倍，因为其任务是给出连续模型定位的终点状态。

从工艺含义看，后期外层接近环境平衡而中心缓慢下降，继续提高外部传质能力未必能同比缩短全部干燥时间；内部扩散逐渐成为重要限制。本文没有实施额外工艺参数优化，因此此处仅依据现有分布解释潜在限制，不报告未经计算的节能比例或最优控制策略。

5.4 问题四：考虑径向收缩的移动域模型

5.4.1 收缩几何与材料运动假设

第四问外半径不再固定，而由附件 2 给出。数据以 1800 s 为间隔覆盖 72 h，半径单位由厘米转换为米后线性插值，记为 $R(t)$。药材域变为

$$\Omega(t)=\{0\le r\le R(t)\},\qquad A_s(t)=2\pi R(t)L,\qquad V(t)=\pi R(t)^2L. \tag{5.34}$$

测得半径只能确定外表面的运动，不能唯一确定内部骨架每个位置的速度。结合材料整体连续收缩的宏观描述 [11]，本文采用均匀径向运动

$$v(r,t)=\frac{\dot R(t)}{R(t)}\,r,\qquad v(0,t)=0,\quad v(R(t),t)=\dot R(t). \tag{5.35}$$

这一假设使材料点的相对径向位置保持不变，适合通过归一化坐标描述移动域。由于 $R(t)$ 分段线性，$\dot R$ 在采样折点处可跳变；转换后的方程只直接需要连续的 $R(t)$，不要求对噪声半径数据额外数值求导。

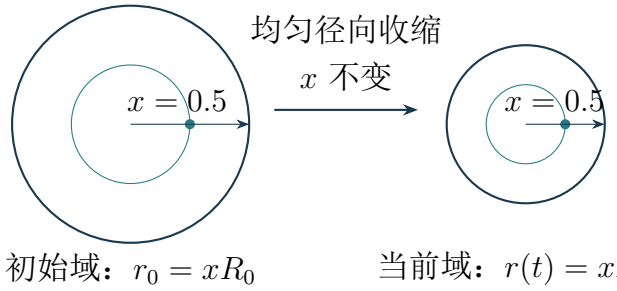


图 8 材料坐标与实际距离的对应关系示意，圆的尺寸仅用于说明映射

固定实际位置和固定材料点是两种不同观测。固定 $r=1$ cm 时，材料可能因收缩从该处移走；固定 $x=0.5$ 时则始终跟随同一骨架位置，其实际距离随 $R(t)$ 改变。第四问的计算在材料坐标中完成，题目结果必须再转换回实际距离。

收缩使扩散路径缩短，并改变表面积与体积比，但第四问同时更换全部经验物性。因此第三、四问时长差是两个模型方案的综合差异。若要单独识别收缩贡献，需要固定物性作额外对照；本次依照要求不新增计算。

5.4.2 骨架、水分连续性与坐标变换

在固定空间坐标中，单位体积的干物质量满足

$$(\rho_d)_t + \frac{1}{r}\partial_r(r\rho_d v) = 0. \tag{5.36}$$

水分同时随骨架运动和相对骨架扩散，总连续性方程为

$$(\rho_d C)_t + \frac{1}{r}\partial_r[r(\rho_d C v + j)] = 0, \qquad j = -\rho_d D C_r. \tag{5.37}$$

展开后减去 C 乘以式 (5.36)，得到

$$\rho_d(C_t + vC_r) = \frac{1}{r}\partial_r(r\rho_d D C_r). \tag{5.38}$$

因此，收缩不需要向含水率方程额外添加任意“体积浓缩源”。对于同一干物质量，C 表示水与干物质之比，随骨架的共同压缩已在连续性中一致处理。若 ρ_d 空间均匀，结合式 (5.35) 有 $\rho_d(t)R(t)^2 =$ 常数，可以从式 (5.38) 中约去 ρ_d。

引入 $x = r/R(t)$ 及 $\widehat{f}(x,t) = f(R(t)x,t)$。由链式法则

$$f_r = \frac{\widehat{f}_x}{R}, \qquad \widehat{f}_t = f_t + x\dot{R}f_r, \tag{5.39}$$

从而

$$f_t + vf_r = \widehat{f}_t + \frac{v(Rx,t) - x\dot{R}}{R}\widehat{f}_x = \widehat{f}_t. \tag{5.40}$$

最后一个等号只在均匀径向收缩假设下成立。扩散算子转换为

$$\frac{1}{r}\partial_r(rDf_r) = \frac{1}{R(t)^2 x}\partial_x(xD\widehat{f}_x). \tag{5.41}$$

于是问题域固定为 $0 \le x \le 1$，材料运动已经体现在坐标映射中 [12]。这一过程明确区分物质导数与固定空间偏导，避免把网格移动与真实水分扩散混为一项。

温度采用随骨架运动的有效显热近似，以 $\rho c_p(T_t + vT_r)$ 作为升温项；仍忽略潜热、焓迁移和机械变形功。它与水分精确的参考干质量连续性各有物理约定，不能据此推断题给经验密度同时满足所有湿质量约束。

5.4.3 变域耦合模型与数值实现

题目附录 4 的物性为

$$\begin{aligned}
&\rho(C)=760+90C, && c_p(C)=1850+2150\frac{C}{1+C},\\
&k(C)=0.12+0.20\frac{C}{1+C}, && D(C,T_K)=4.2\times10^{-4}\exp\left(-\frac{0.30}{C}-\frac{3850}{T_K}\right).
\end{aligned} \tag{5.42}$$

结合式 (5.41)，实际求解模型为

$$\begin{cases}
\rho(\widehat{C})c_p(\widehat{C})\widehat{T}_t=\dfrac{1}{R(t)^2x}\partial_x[xk(\widehat{C})\widehat{T}_x],\\
\widehat{C}_t=\dfrac{1}{R(t)^2x}\partial_x[xD(\widehat{C},\widehat{T}_K)\widehat{C}_x].
\end{cases} \tag{5.43}$$

初始状态为 $\widehat{T}(x,0)=28,\widehat{C}(x,0)=2.55$，中心对称条件为 $\widehat{T}_x(0,t)=\widehat{C}_x(0,t)=0$。表面条件必须同时换算空间导数：

$$-\frac{k_s}{R(t)}\widehat{T}_x(1,t)=h(\widehat{T}_s-T_a),\qquad -\frac{D_s}{R(t)}\widehat{C}_x(1,t)=h_m(\widehat{C}_s-C_e). \tag{5.44}$$

漏掉任一 $1/R(t)$ 因子，都会改变表面传递强度。离散时固定 x_i，在每次右端评估中读取当前 $R(t)$，内部通量按 R^{-2} 缩放，表面通量按 R^{-1} 缩放；共享通量和控制体更新形式与问题一一致。

第四问仍使用 $N=2560,\beta=5$ 和相对容差 2×10^{-10}，并沿用 4 h 前后分段环境。事件函数为 $\max_i\widehat{C}_i(t)-0.15$，终止后在实际空间位置 r_q 取值：

$$C(r_q,t)=\widehat{C}\left(\frac{r_q}{R(t)},t\right),\qquad 0\le r_q\le R(t). \tag{5.45}$$

空间插值使用当前时刻的比例坐标，不能把初始 r_q/R_0 始终当作同一个实际距离。如果 $r_q>R(t)$，该点不属于当前药材内部，结果留空；另设“药材表面”列，恒取 $x=1$。

收缩后 ρ_d 虽然随时间增加，但对归一化控制体而言，参考干质量 $\rho_d\,2\pi LR(t)^2\omega_i$ 保持不变。故 $\overline{C}=2\sum_i\omega_iC_i$ 仍可解释为干质量加权平均，离散水分守恒检查保持成立。

5.4.4 收缩后的干燥时长与实际位置结果

表 7 问题 4：实际位置的干基含水率（kg/kg）与当前半径

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	表面	R/cm
6.0000	1.7196	1.5378	1.0226	0.4207	1.3740
12.0000	0.7377	0.6546	0.4083	0.1669	1.2480
18.0000	0.4088	0.3687	0.2397	0.0892	1.2140
24.0000	0.2851	0.2611	0.1790	0.0673	1.2040
30.0000	0.2263	0.2094	0.1493	0.0595	1.2010
36.0000	0.1928	0.1797	0.1317	0.0560	1.2000
42.0000	0.1712	0.1604	0.1200	0.0541	1.2000
48.0000	0.1561	0.1468	0.1116	0.0530	1.2000
51.0920	0.1500	0.1413	0.1081	0.0526	1.2000

主计算得到

$$t_*^{(4)} = 183931.2084622 \text{ s} = 51.0920023506 \text{ h}, \tag{5.46}$$

按四位小数报告为 **51.0920 h**。临界时最大含水率位于中心，表面为 0.0526 kg/kg，当前半径为 1.2000 cm。若按整秒满足严格低于要求，可采用 183932 s；若以四位小数小时并向上取整，则为 51.0921 h。正文表中的 51.0920 是临界时间的常规舍入。

表 7 各展示时刻的半径均小于 1.5 cm，所以只报告 0、0.5、1 cm 三个固定位置和当前表面，符合题目允许按实际尺寸展开位置列的含义。临界时半径虽然约为初始的 60%，但不能据此直接按 R^2 将时长缩放为原来的 36%；因为整个过程中半径在变化，扩散系数也受到温湿状态及物性方案影响。

第三、四问的临界时长差为

$$\Delta t_* = t_*^{(3)} - t_*^{(4)} \approx 6.3820 \text{ h}, \qquad \frac{\Delta t_*}{t_*^{(3)}} \approx 11.10\%. \tag{5.47}$$

在 6 h 时第四问中心含水率反而高于第三问，而临界终点更早，说明不能把整体比较压缩成“收缩必然在所有时刻都使内部更干”。正确结论是：在题给新物性和均匀径向收缩共同作用下，第四问最终临界时间较短。

`result4.xlsx` 按 60 s、0.1 cm 保存实际位置水分，越出当前域的位置留空，并附表面含水率及当前半径。空值表示“没有材料”，零值则表示“有材料但水分为零”，二者不可替换。

6　模型检验与误差分析

6.1　问题一温度场的独立级数检验

仅检查求解器成功退出不足以确认空间离散正确。第一问温度方程为常系数线性圆柱导热方程，可使用与有限体积法不同的特征函数展开建立参考解 [5, 4]。令 $x = r/R_0$、$w(x,t) = T_a(t) - T(x,t)$，则

$$w_t = \frac{\alpha}{R_0^2}\frac{1}{x}(x w_x)_x + T_a'(t), \quad w_x(0,t) = 0, \quad -w_x(1,t) = Bi\, w(1,t). \tag{6.1}$$

初始环境温度与材料同为 28 °C，故 $w(x,0) = 0$。设 J_0, J_1 为第一类贝塞尔函数，特征根 ζ_n 满足

$$\zeta_n J_1(\zeta_n) = Bi J_0(\zeta_n), \qquad \mu_n = \frac{\alpha \zeta_n^2}{R_0^2}, \quad A_n = \frac{2Bi}{(\zeta_n^2 + Bi^2) J_0(\zeta_n)}. \tag{6.2}$$

将空间常数源展开并积分各模态，得到

$$T(x,t) = T_a(t) - \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_0(\zeta_n x) \int_0^t e^{-\mu_n (t-s)} T_a'(s)\, \mathrm{d}s. \tag{6.3}$$

记卷积为 $I_n(t)$。在环境线性插值段内斜率为 b，可精确递推

$$I_n(t + \Delta t) = e^{-\mu_n \Delta t} I_n(t) + \frac{b}{\mu_n}(1 - e^{-\mu_n \Delta t}). \tag{6.4}$$

这种计算不用有限体积网格，也不用原 BDF 积分器，因此能提供具有独立性的交叉验证。小参数时用 `expm1` 计算指数差，减少相减消去。

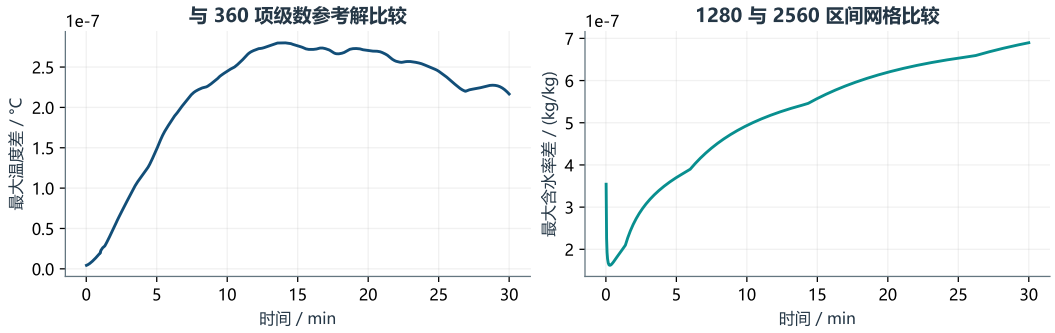


图 9　问题一独立级数对照与空间加密差异；纵轴量级见图上科学计数

已有验证在 1801 个整数秒、21 个输出位置上比较：240 与 360 项级数的最大差为 1.53×10^{-8} °C；主网格与 360 项参考解的最大差为 2.80×10^{-7} °C。该结果支持第一问温度计算的数值一致性，但不能直接替代非线性水分和变物性方程的验证。

6.2 空间加密与时间容差检验

表 8 空间网格细化后的临界时间

网格方案	问题 3 时间/h	问题 4 时间/h
均匀 160	57.5376617	51.1025264
均匀 320	57.4952359	51.0949573
表面加密 640	57.4740337	51.0919897
表面加密 1280	57.4740064	51.0919997
表面加密 2560	57.4739997	51.0920024

表 8 显示，早期均匀网格的临界时间仍有明显变化，而表面加密后的结果更快稳定。均匀网格与加密网格的节点分布不同，不能把整张表当作等比细化序列来机械拟合收敛阶；同类型加密网格之间的差异更适合作为现有计算的空间误差指示。

表 9 1280 与 2560 区间加密网格的最大输出差

比较量	最大绝对差
问题一前 1800 s 温度 / °C	8.40×10^{-7}
问题一前 1800 s 含水率 / (kg/kg)	6.90×10^{-7}
问题二前 3 h 含水率 / (kg/kg)	9.88×10^{-7}
问题三共同输出时刻含水率 / (kg/kg)	9.88×10^{-7}
问题四共同输出时刻、实际位置含水率 / (kg/kg)	1.68×10^{-6}
问题三临界时间 / s	0.02431
问题四临界时间 / s	0.00949

问题四在固定参考坐标上的前 3 h 含水率最大差另为 3.28×10^{-6} kg/kg，与表 9 使用的全程实际输出位置比较口径不同。明确比较域、时间点和坐标基准，可以避免把两个不同检查结果误认为不一致。

在 1280 区间加密网格上，将相对容差从 2×10^{-10} 收紧为 2×10^{-11}，并将前 4 h 最大步长从 30 s 缩短为 10 s，问题三、四的临界时间分别仅变化 0.000477 s 和 0.000156 s。这比末两级空间网格差更小，说明当前时间离散误差不是主要限制。

上述网格差不是严格的数学误差上界；它们表明结果在现有细化范围内趋于稳定，不能保证恰好位于四舍五入分界附近的每个末位数字都保持不变。本文以未舍入数据做比较，最后统一输出四位小数，避免提前截断误差。

6.3　整体守恒与后期环境敏感性

按照归一化体积权重，离散平均含水率为

$$\overline{C}(t)=2\sum_{i}\omega_i C_i(t),\qquad \frac{\mathrm{d}\overline{C}}{\mathrm{d}t}=2\sum_{i}(W_{i-1/2}-W_{i+1/2})=-2W_{N+1/2}. \tag{6.5}$$

在状态向量中增加累计流出量 B_C，令 $B_C'=2W_{N+1/2}$、$B_C(0)=0$，则应满足

$$\overline{C}(t)+B_C(t)=2.55. \tag{6.6}$$

前三问参考干密度固定，第四问 $\rho_d R^2$ 固定，该检查均对应参考干质量的水分收支。主计算最大账差分别为 1.24×10^{-14}、1.15×10^{-14}、1.11×10^{-14} kg/kg。其意义是程序的通量加总和积累量相互一致。

第一问热物性固定，同样可定义 $\overline{T}=2\sum_i\omega_i T_i$、$B_T'=-2H_{N+1/2}/(820\times2600)$，检查 $\overline{T}-28=B_T$。最大差为 $1.68\times10^{-13}\,^{\circ}$C。变物性问题不把这一常热容量恒等式当作完整能量守恒证明。

表 10　已有 640 区间网格结果中的后期环境延长对照

4 h 后环境方案	问题三 / h	问题四 / h
3–4 h 均值保持	57.4740	51.0920
末次测量值保持	57.1694	50.8242

末次测量为 50.165 °C、0.04986 kg/kg。两种合理延长方式分别造成约 0.3046 h、0.2678 h 的时长差，远大于网格细化和时间容差变化的影响。因此，结果的小数位主要表达模型求解与题目展示要求，不能解读成实际干燥时间具有同等精度。

综合而言，独立解检查线性子模型，网格细化检查空间分辨率，容差收紧检查时间积分，整体守恒检查局部收支实现，环境对照检查输入假设的影响。五类证据互相补充；其中极小的离散账差来自结构一致性，不是实验预测误差达到 10^{-14} 的证据。

7　模型评价与推广改进

7.1　模型优点

守恒关系明确，四问具有连续结构。模型从圆柱薄壳收支出发，分别说明储能项、储水项和界面通量的来源。第一问建立基本框架，第二问引入物性反馈，第三问加入全域阈值事件，第四问加入材料运动和几何变化，能逐项对应题目增加的要求。

离散方式与物理结构一致。共享界面通量使相邻单元的内部交换严格抵消；中心用有限控制体处理，避免直接计算奇异形式。非均匀网格把分辨率配置到梯度更大的表面区域，在保留内部连续分布的同时降低均匀粗网格引起的终点偏差。

结果具有多角度数值证据。论文不仅提供求解器输出，还采用独立贝塞尔级数、空间加密、容差收紧和整体收支作核验。事件定位独立于 60 s 导出间隔，四位小数展示与未舍入判断分开处理，提高了结果报告的一致性。

移动域输出含义清楚。第四问区分材料位置与实际距离，给出坐标变换和表面条件的半径缩放，并对域外位置留空。结果表反映当前真实几何区域，而非沿用初始半径产生没有材料的虚构数值。

7.2　模型适用边界

现有模型是一维径向有效近似，未显式描述潜热、湿分迁移焓及端部效应；空气湿度到材料平衡含水率采用有效边界闭合，后期环境和内部收缩速度也包含假设。因而数值精度高不等同于物理预测已通过实验验证，尤其不宜将本文时长直接作为其他品种、尺度或工况的无条件工艺值。

同时，题给经验密度与参考干质量分工使用，避免了在缺乏完整组分和形变数据时强加不相容约束。若将来获得真实湿密度、局部收缩及吸附关系，应统一升级质量与焓模型，不能只替换某一个密度公式。

7.3　推广与改进方向

完善表面交换。获得吸附或解吸等温线后，可先将空气湿度转换为材料平衡值 $C_e = F(T, \varphi)$；若需显式考虑表面蒸发，则引入潜热通量

$$h(T_a - T_s) = kT_r(R, t) + L_v j_{\mathrm{evap}}. \tag{7.1}$$

这里 j_{evap} 必须是真正的相变质量通量，不能把内部每处 C 下降都当作当地蒸发。

扩展形变和工艺控制。可在测得轴向收缩或局部变形后推广为二维轴对称模型；进一步结合能耗、品质损伤指标构建工艺优化问题。当前有限体积、隐式积分和阈值检测框架可继续复用，但新增参数需有实验来源，新增效果需单独计算验证。

8 结论

本文根据题给环境、经验物性与半径数据，建立并整理了固定圆柱和收缩圆柱两类有效热质传递模型。通过守恒型有限体积离散、自适应 BDF 积分和连续阈值定位，获得四问局部分布与干燥终点。主要结论如下。

1. 第一问 1800 s 时，中心、表面温度分别为 33.5753、36.7856 °C，含水率分别为 2.5500、1.5102 kg/kg。热量逐步向内传播，而明显失水首先集中于表层，预热完成不等价于干燥完成。

2. 第二问采用统一变物性后，3 h 时中心和表面温度已达 49.8495、49.9664 °C，但含水率仍为 1.7662、1.0081 kg/kg。温度接近稳定与全域水分达标具有不同时间尺度，需以含水率阈值独立判断结束。

3. 第三问在固定半径、后期环境取 3–4 h 均值的条件下，最大含水率降至 0.15 kg/kg 的临界时长为 57.4740 h，最后达标位置为中心。表面在较早阶段已经很干，不能作为全部材料的停止依据。

4. 第四问考虑均匀径向收缩并使用新物性，临界时长为 51.0920 h、半径为 1.2000 cm。与第三问相比减少约 6.3820 h，即 11.10%；这一差异包含物性和几何的共同影响。

5. 独立级数、网格加密和容差收紧支持现有数值结果的稳定性；后期环境选择造成约 0.3 h 的差异，提示实际应用应优先补充后期环境与材料边界数据，而非仅增加输出小数位。

上述结果已与既有表格和计算摘要逐项对照。本文使用的主算法保持不变，未为改善论文图像或结论而重新计算或调整数值；所有比较均来源于此前保存的主计算及验证记录。

表 11 四问核心结果汇总

项目	核心结果
问题一，1800 s	$T_c/T_s = 33.5753/36.7856\,^{\circ}\mathrm{C}$；$C_c/C_s = 2.5500/1.5102$
问题二，3 h	$T_c/T_s = 49.8495/49.9664\,^{\circ}\mathrm{C}$；$C_c/C_s = 1.7662/1.0081$
问题三，临界	57.4740 h；固定半径 2.0000 cm
问题四，临界	51.0920 h；当前半径 1.2000 cm

附录 A AI 使用说明

本文使用 AI 辅助整理既有代码、计算结果、模型推导、文献元数据及 LaTeX 排版；数值来源为已有 Python 求解与验证记录，本轮未重新运行模型。AI 还辅助制作流程示意及图表改绘建议。模型假设、原始数据与引用依据均在文中或项目记录中明示；正式提交前由参赛成员独立复核并按赛事当届规定完善使用声明。

参考文献

[1] Mujumdar A S, ed. Handbook of Industrial Drying[M]. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, 2014. DOI: 10.1201/b17208.

[2] Whitaker S. Simultaneous heat, mass, and momentum transfer in porous media: A theory of drying[J]. Advances in Heat Transfer, 1977, 13: 119–203. DOI: 10.1016/S0065-2717(08)70223-5.

[3] Defraeye T. Advanced computational modelling for drying processes—A review[J]. Applied Energy, 2014, 131: 323–344. DOI: 10.1016/j.apenergy.2014.06.027.

[4] Crank J. The Mathematics of Diffusion[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.

[5] Carslaw H S, Jaeger J C. Conduction of Heat in Solids[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1959.

[6] Patankar S V. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow[M]. New York: Hemisphere Publishing, 1980. Reissued by CRC Press. DOI: 10.1201/9781482234213.

[7] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17: 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

[8] Shampine L F, Reichelt M W. The MATLAB ODE Suite[J]. SIAM Journal on Scientific Computing, 1997, 18(1): 1–22. DOI: 10.1137/S1064827594276424.

[9] Martins J R R A, Sturdza P, Alonso J J. The complex-step derivative approximation[J]. ACM Transactions on Mathematical Software, 2003, 29(3): 245–262. DOI: 10.1145/838250.838251.

[10] Fritsch F N, Carlson R E. Monotone piecewise cubic interpolation[J]. SIAM Journal on Numerical Analysis, 1980, 17(2): 238–246. DOI: 10.1137/0717021.

[11] Mayor L, Sereno A M. Modelling shrinkage during convective drying of food materials: A review[J]. Journal of Food Engineering, 2004, 61(3): 373–386. DOI: 10.1016/S0260-8774(03)00144-4.

[12] Huang W, Russell R D. Adaptive Moving Mesh Methods[M]. New York: Springer, 2011. DOI: 10.1007/978-1-4419-7916-2.

[13] SciPy Developers. scipy.integrate.BDF[EB/OL]. [2026-09-11]. `https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.BDF.html`.

[14] SciPy Developers. scipy.interpolate.PchipInterpolator[EB/OL]. [2026-09-11]. `https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.interpolate.PchipInterpolator.html`.

附录 B　核心代码与复现说明

B.1　物性、网格与通量右端

以下为现有 `solve_model.py` 核心片段，省略输入读取、日志和导出；完整原始代码随论文保存在 `code/`目录。这里的 `volumes` 对应正文 ω_i，`heat/water` 对应 H/W。

```
def props(C,T,kind):
 if kind==1:
  return np.full_like(C,820.),np.full_like(C,2600.),np.full_like(C,.36),7e-9*np.exp(-.89/C)
 if kind==23:
  return 650+128*C,1450+2736*C/(1+C),.21+.38*C/(1+C),2.4e-3*np.exp(-.45/C-3850/(T+273.15))
 return 760+90*C,1850+2150*C/(1+C),.12+.20*C/(1+C),4.2e-4*np.exp(-.30/C-3850/(T+273.15))

def run(kind=1,n=160,rtol=2e-9,maxstep=30.,plateau='mean',tag=None,limit_h=120.,mesh=0.):
 started=time.perf_counter();nodes=n+1;u=np.linspace(0,1,nodes)
 x=u if mesh==0 else 1-np.sinh(mesh*(1-u))/np.sinh(mesh)
 dx=np.diff(x)
 faces=np.r_[0,(x[1:]+x[:-1])/2,1]
 volumes=np.diff(faces**2)/2
 late=PLATEAU if plateau=='mean' else AIR[-1,1:]
 def env(t):
  if t>14400:return late
  return np.array([np.interp(t,AIR[:,0],AIR[:,1]),np.interp(t,AIR[:,0],AIR[:,2])])
 def radius(t):return np.interp(t,RAD[:,0],RAD[:,1])*.01 if kind==4 else .02
 def rhs(t,y):
  T=y[:2*nodes:2];C=y[1:2*nodes:2]
  rho,cp,k,D=props(C,T,kind)
  # Face transport evaluated at midpoint state, preserving a shared interface flux.
  _,_,kf,Df=props((C[1:]+C[:-1])/2,(T[1:]+T[:-1])/2,kind)
  R=radius(t);Ta,Ca=env(t)
  heat=np.empty(nodes+1,dtype=y.dtype);water=np.empty(nodes+1,dtype=y.dtype)
  heat[0]=0;water[0]=0
  heat[1:-1]=-faces[1:-1]*kf*np.diff(T)/dx/(R*R)
  water[1:-1]=-faces[1:-1]*Df*np.diff(C)/dx/(R*R)
  heat[-1]=25*(T[-1]-Ta)/R
  water[-1]=8e-7*(C[-1]-Ca)/R
  out=np.empty_like(y)
  out[:2*nodes:2]=-np.diff(heat)/(volumes*rho*cp)
  out[1:2*nodes:2]=-np.diff(water)/volumes
  out[-2]=2*water[-1] # reference dry-mass averaged moisture removed
  out[-1]=-2*heat[-1]/(820*2600) # exact mean temperature gain for Q1
  return out
```

B.2　稀疏雅可比与事件定义

```
size=2*nodes+2;sparsity=lil_matrix((size,size),dtype=int)
for i in range(nodes):
 sparsity[2*i:2*i+2,2*max(0,i-1):2*min(nodes,i+2)]=1
sparsity[-2,2*nodes-1]=1;sparsity[-1,2*nodes-2]=1
rows,cols=sparsity.nonzero()
def jac(t,y):
 # Complex-step colored derivatives avoid unreliable finite differences on zero columns.
 vals=np.empty(len(rows));eps=1e-25
 for color in range(6):
  yc=y.astype(complex);yc[color:2*nodes:6]+=1j*eps
  der=rhs(t,yc).imag/eps;mask=cols%6==color
  vals[mask]=der[rows[mask]]
 return coo_matrix((vals,(rows,cols)),shape=(size,size)).tocsc()
y=np.empty(size);y[:2*nodes:2]=28.;y[1:2*nodes:2]=2.55;y[-2:]=0
def event(t,y):return np.max(y[1:2*nodes:2])-.15
event.terminal=True;event.direction=-1
end=1800. if kind==1 else limit_h*3600
segments=[];stats=[]
for a,b,step in [(0,min(14400.,end),maxstep),(14400.,end,900.)]:
 if b<=a:continue
 # Stop first segment at data end; second segment uses its own constant environment.
 fun=rhs
 if a==14400:
  original_env=env
  def env(t):return late
 sol=solve_ivp(fun,(a,b),y,method='BDF',rtol=rtol,atol=rtol*np.r_[np.tile([.1,.01],nodes),.01,.1],jac=jac,
    dense_output=True,max_step=step,events=None if kind==1 else event)
 if not sol.success:raise RuntimeError(sol.message)
 segments.append(sol);stats.append({'nfev':sol.nfev,'njev':sol.njev,'nlu':sol.nlu,'steps':len(sol.t)-1})
 y=sol.y[:,-1]
 if sol.t_events is not None and len(sol.t_events[0]):break
```

B.3　程序、结果与文稿的对应关系

表 12　随附文件与用途

文件或目录	用途
`main.tex`、`sections/`	论文主文件及各章节 LaTeX 源码
`figures/`、`tables/`	矢量图、由已有摘要生成的结果表
`code/solve_model.py`	原有限体积与 BDF 求解程序
`code/check_accuracy.py`	原独立解、网格及容差检查程序
`code/export_results.py`	原输出插值与 Excel 导出程序
`checks/`	既有数值摘要、精度记录、引用核对与排版检查

原模型复算应沿用既有 `tf2` 环境、完整工作目录及参数；本轮未运行求解器。论文在本目录执行两次 `xelatex main.tex` 即可编译，详见 README。以上摘录不构成独立脚本。